



Dinâmica de um Pêndulo num Referencial Não Inercial

U.C. Laboratório de Mecânica Newtoniana

João Carlos Monteiro Ferreira (a110507)

Adriana Flávia Sousa Leite (a112371)

Duarte Martins Soares (a112436)

Departamento de Física, Universidade do Minho
Campus de Gualtar, 4710-057 Braga, Portugal

3 de Dezembro 2025



Conteúdo

1	Introdução	3
1.1	Teoria	3
1.2	Pêndulo de Foucault	5
1.3	Modelo do Pêndulo de Foucault	6
2	Materiais e Método	6
2.1	Pêndulo de Foucault	6
2.1.1	Materiais	6
2.1.2	Método	7
2.1.3	Observações	7
2.2	Modelo do Pêndulo de Foucault	8
2.2.1	Materiais	8
2.2.2	Método	9
3	Resultados	11
3.1	Pêndulo com Movimento Linear	11
3.2	Pêndulo com Movimento Rotacional	13
4	Discussão	14
4.1	Movimento Linear	14
4.2	Movimento Rotacional	15
5	Conclusão	15



Resumo

Este trabalho experimental analisa a dinâmica de um pêndulo simples num referencial não inercial em rotação, com o objetivo de estudar a manifestação das forças fictícias, nomeadamente as forças de Coriolis e Centrífuga. A montagem experimental consistiu numa mesa giratória acionada manualmente, equipada com um sistema de aquisição de gravação. O processamento de dados foi realizado através do software *Tracker* e de algoritmos em *Python* para filtragem de sinal (Savitzky-Golay), cálculo de derivadas numéricas e análise de componentes principais.

Os resultados evidenciaram que, apesar da rotação não uniforme do sistema, a introdução da rotação provocou uma quebra de simetria na trajetória do pêndulo, que evoluiu de uma oscilação linear para um movimento elíptico em precessão irregular. Apesar das limitações experimentais associadas à instabilidade da montagem e da velocidade angular não uniforme e a zonas de rastreamento não identificadas, o estudo ilustrou os efeitos inerciais responsáveis pelo comportamento de sistemas análogos ao Pêndulo de Foucault.

1 Introdução

1.1 Teoria

Referenciais inerciais e não inerciais

Em Mecânica Newtoniana, um referencial é considerado inercial quando as leis de Newton aplicam-se na sua forma habitual e não surgem acelerações lineares ou rotações. Quando surgem forças fictícias (centrífuga, Coriolis) associadas a essa aceleração, diz-se que o referencial é não inercial.

No contexto desta experiência:

- O referencial inercial encontra-se fixo a um ponto distante no espaço, no qual o plano de rotação permanece fixo.
- O referencial não inercial para o pêndulo de Foucault é o referencial do laboratório, fixo ao solo da Terra. O referencial não inercial para o modelo do pêndulo de Foucault é o referencial da mesa rotativa, fixo ao solo da Terra. Nestes casos surgem a força centrífuga e, sobretudo, a força de Coriolis, responsável pelo desvio do plano de oscilação.

Pêndulo simples

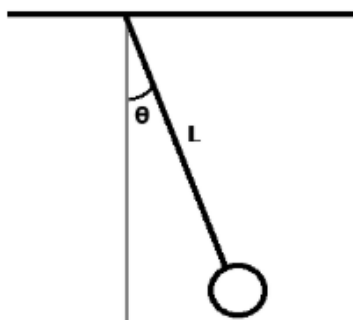


Figura 1: Esquema de Pêndulo Simples



Um pêndulo simples, ou seja, um pêndulo que não sofre forças fictícias ou de atrito, possui uma força restauradora devido ao peso e à tensão no fio. Quando o pêndulo de comprimento L e massa m se encontra fora da posição de equilíbrio, a componente ao longo do fio do peso e a tensão cancelam-se, sobrando uma componente que aponta para a posição de equilíbrio:

$$F = -mg \sin \theta$$

Segundo a 2.^a Lei de Newton:

$$\begin{aligned} ma &= -mg \sin \theta \\ \frac{d^2\theta}{dt^2} &= -\frac{g}{L} \sin \theta \end{aligned} \quad (1)$$

Com ângulos pequenos faz-se a aproximação $\sin \theta \approx \theta$. Assim encontramos uma E.D.O., cuja solução no caso em que o pêndulo parte do repouso a um ângulo de θ_0 é:

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t) \quad (2)$$

- $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}}$ frequência angular
- $T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$ período de oscilação

Pêndulo num Referencial Não Inercial

Quando um pêndulo se encontra num referencial não inercial que roda com velocidade angular constante, surgem acelerações adicionais que não existiam no referencial inercial. Estas alteram a trajetória aparente do pêndulo e são responsáveis pelo desvio gradual do plano de oscilação, característica do pêndulo de Foucault.

Para compreender este efeito, considera-se um pêndulo simples descrito inicialmente num referencial inercial. Se passarmos para um referencial que roda com velocidade angular $\vec{\Omega}$ em torno do eixo vertical, as coordenadas e derivadas transformam-se através da rotação dependente do tempo.

A aceleração observada no referencial não inercial é dada por:

$$\vec{a}_{\text{rotação}} = \vec{a}_{\text{inercial}} - 2\vec{\Omega} \times \vec{v} - \vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}) \quad (3)$$

- Aceleração de Coriolis: $-2\vec{\Omega} \times \vec{v}$
- Aceleração centrífuga: $-\vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r})$

Onde:

- $\vec{v}$ velocidade medida no referencial não inercial;
- $\vec{r}$ posição do corpo medida no referencial inercial (do eixo de rotação à massa).



1.2 Pêndulo de Foucault

Se um pêndulo oscilante longo e pesado for suspenso de uma altura elevada e observado ao longo de um elevado período de tempo, o seu plano de oscilação altera-se periodicamente. Isto deve-se ao efeito que a rotação da Terra exerce sobre este.

O pêndulo de Foucault foi criado por Léon Foucault como uma demonstração simples e visual deste fenómeno. Primeiro introduzido ao público em 1851, no Panteão de Paris, este ainda é utilizado em museus e universidades até hoje. [1]

A análise desta experiência enquadra-se no estudo do movimento observado a partir de referenciais não inerciais. Como a Terra roda em torno do seu eixo, um observador fixo à superfície não está num referencial inercial. Surgem, portanto, forças fictícias – em particular a força de Coriolis – que afetam o plano de oscilação do pêndulo. Experimentalmente observa-se uma manifestação direta destes efeitos dependendo da latitude onde são testados, permitindo relacionar a dinâmica do pêndulo com a rotação terrestre.

No caso do pêndulo de Foucault, o termo mais interessante é o de Coriolis. A velocidade do pêndulo relativa à Terra gera uma aceleração perpendicular ao movimento, desviando lentamente o plano de oscilação.

Num local de latitude ϕ , apenas a componente vertical da rotação da Terra contribui para este efeito, levando à relação da velocidade angular:

$$\Omega_z = \Omega_{\text{Terra}} \sin \phi \quad (4)$$

[3] e período que o pêndulo demora a fazer uma rotação de plano completa:

$$T = \frac{2\pi}{\Omega_z} \approx \frac{24h}{\sin \phi} \quad (5)$$

Este resultado mostra que o pêndulo move-se mais rapidamente quanto maior a latitude e que o efeito é máximo nos polos e desaparece no equador.

[a] A latitude onde se encontra o campus de Gualtar da Universidade do Minho é de 41.56° ou 0.725 rad. Com isto podemos obter a velocidade angular e o período esperados:

$$\begin{aligned} \Omega &= \Omega_{\text{Terra}} \sin \phi = 0.261 \sin(0.725) = 0.174 \text{ rad/h} \\ T &= \frac{23h56}{\sin(0.725)} = 36.2h \end{aligned}$$



1.3 Modelo do Pêndulo de Foucault

Sendo o Pêndulo de Foucault, em norma, construído em grandes dimensões, este não é viável para um espaço de laboratório. Podemos simular o efeito do mesmo, num menor escala e com uma montagem simples, usando um pêndulo simples afixado a uma mesa rotativa.

Para pequenas oscilações, podemos restringir a análise ao plano horizontal xy . Considerando um referencial que roda com velocidade angular Ω em torno do eixo z , e assumindo que a frequência natural do pêndulo é $\omega_0 = \sqrt{g/L}$, as equações de movimento para a massa m são dadas por um sistema de equações diferenciais acopladas:

$$\begin{cases} \ddot{x} - 2\Omega\dot{y} + (\omega_0^2 - \Omega^2)x = 0 \\ \ddot{y} + 2\Omega\dot{x} + (\omega_0^2 - \Omega^2)y = 0 \end{cases} \quad (6)$$

Nestas equações identificam-se três contribuições distintas:

- O termo ω_0^2 representa a força restauradora da gravidade (tendência para o equilíbrio).
- O termo $2\Omega\dot{x}$ e $2\Omega\dot{y}$ corresponde à aceleração de Coriolis, responsável pelo acoplamento entre os eixos x e y e pela curvatura da trajetória.
- O termo Ω^2 provém da força centrífuga, que atua no sentido oposto à gravidade efetiva, reduzindo ligeiramente a frequência de oscilação radial.

A solução geral deste sistema prevê que, dependendo das condições iniciais, a trajetória descrita pelo pêndulo não seja uma simples linha reta, mas sim uma hipocicloide (roseta) ou uma elipse em precessão. No caso do Pêndulo de Foucault na Terra, como $\Omega \ll \omega_0$, a trajetória parece linear e roda muito lentamente. Na montagem experimental (mesa giratória), como Ω tem uma magnitude considerável face a ω_0 , os efeitos de curvatura (laços e cúspides) tornam-se visíveis para um observador no referencial em rotação.

2 Materiais e Método

2.1 Pêndulo de Foucault

2.1.1 Materiais

- Suporte
- Rótula
- Anel de Charron
- Pesos
- Pêndulo
- Fio não elástico
- Fio inflamável
- Isqueiro
- Câmera
- Tripé
- Laser



2.1.2 Método

1. Os pesos são colocados em cima do suporte para o estabilizar, e certifica-se que o fio não elástico do pêndulo se encontra centrado no anel de Charron.
2. O ponteiro laser é montado no tripé, certificando-se que este se encontrará centrado na oscilação inicial do pêndulo. Este será um ponto de referência para o ângulo de oscilação.
3. O fio inflamável é atado ao pêndulo e puxado até o fio não elástico tocar no anel de Charron.
4. O fio é queimado o mais perto possível do pêndulo para evitar que este arraste no chão e cause atrito.
5. As oscilações realizadas são filmadas durante um período de duas horas.
6. O ângulo do plano de oscilação é registado.

Esta montagem é muito sensível e requer muita atenção em cada passo realizado. O efeito da Terra é facilmente verificável em pêndulos de grandes dimensões, quando a força de atrito da rótula e a resistência do ar não têm tanto efeito comparado à força de Coriolis. Nesta escala, o mais pequeno efeito afeta significativamente os resultados.

2.1.3 Observações

Para o pêndulo de Foucault oscilar, o seu plano de rotação deve ser completamente livre, não podendo haver uma direção em que oscile mais facilmente que a outra. Para o movimento se manter por elevados períodos de tempo, a perda de energia deste tem de ser mínima - para além da força de atrito e da resistência do ar, também se deve evitar a oscilação transferida para o próprio suporte, normalmente invisível nesta escala.

Dutante a montagem da experiência, notou-se a instabilidade do suporte que utilizamos e a tendência do pêndulo em oscilar num só plano sem rodar. A explicação mais provável para a diferença observada será que a rótula tenha uma direção em que gire mais facilmente do que qualquer outra.

Com estes erros experimentais, não foi possível obter dados fidedignos e não foi, portanto, possível observar o efeito da rotação da Terra no pêndulo de Foucault.

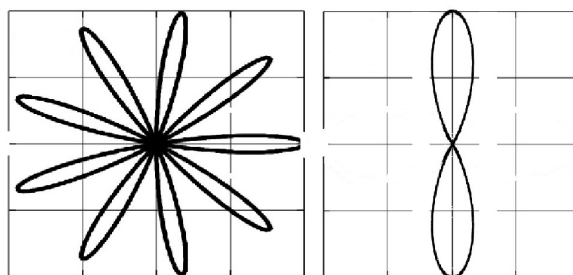


Figura 2: Trajetórias simplificadas de um pêndulo de Foucault (esquerda) e observadas (direita).



2.2 Modelo do Pêndulo de Foucault

2.2.1 Materiais

- Pruma
- Fio Inextensível
- Tripé
- Mesa Rotativa
- Câmera
- Fio Longo
- Diversas massas



Figura 3: Montagem

A montagem experimental consiste de uma mesa giratória sobre a qual foi fixado um pêndulo simples. Dada a elevada sensibilidade do sistema a desequilíbrios e vibrações, procedeu-se à estabilização da base através da adição de peso.



2.2.2 Método

Movimento Linear

Antes da realização dos ensaios, foram feitas as medições das grandezas físicas do sistema:

- Para obter a massa do pêndulo (m) foi utilizada uma balança digital.
- O comprimento do fio do pêndulo (L) foi medido com uma fita métrica, considerando a distância entre o ponto de fixação no suporte e o centro de massa do corpo suspenso.

Componente	Valor
Massa da Pruma (m)	$(0.500 \pm 0.005) \text{ kg}$
Comprimento do Fio (L)	$(0.7950 \pm 0.0005) \text{ m}$

Tabela 1: Características dos componentes do pêndulo.

Com a mesa giratória travada, o pêndulo foi deslocado da sua posição de equilíbrio vertical por um ângulo reduzido. Este procedimento visou garantir a validade da aproximação de pequenas oscilações ($\sin \theta \approx \theta$), onde o movimento pode ser descrito como um Movimento Harmônico Simples.

O movimento oscilatório foi registado através de uma câmera fixa.

O vídeo obtido foi importado para o software de análise *Tracker* e o processo de análise consistiu em fazer o rastreamento automático do marcador colocado na massa oscilante, obtendo-se as das coordenadas da posição. Em seguida, para a determinação do período, não se recorreu à cronometragem manual, mas sim à análise da energia cinética da partícula computada pelo software. Identificaram-se os instantes correspondentes aos extremos de oscilação (Pontos onde a energia cinética é mínima e pontos onde a energia cinética é máxima). A partir do intervalo de tempo entre estes eventos consecutivos, estimou-se o período natural de oscilação do sistema.

Movimento Rotacional

Procedimento Experimental

Foi gravado o movimento simultaneamente em dois referenciais distintos, um no referencial não inercial, Uma câmera fixada à mesa rotativa, permitindo a observação direta da trajetória do pêndulo do ponto de vista do observador em rotação. E outro num referencial de inércia, uma câmera instalada numa posição fixa e externa, com o objetivo de verificar a conservação do plano de oscilação.

Iniciou-se colocando o pêndulo em oscilação no regime linear, o lançamento foi efetuado deslocando a massa da sua posição de equilíbrio e libertando-a com velocidade inicial nula. Teve-se especial cuidado neste processo para garantir a não introdução de forças laterais que pudessem induzir uma trajetória elíptica.

Posteriormente, induziu-se a rotação da mesa puxando uma corda que estava enrolada em torno da mesa.



Tratamento de dados

O tratamento dos dados experimentais foi realizado utilizando a linguagem de programação *Python*, recorrendo às bibliotecas *pandas* para estruturação de dados, *numpy* para cálculo vetorial e *scipy.signal* para processamento de sinal. O processo foi dividido em três etapas principais: pré-processamento, determinação da velocidade angular, cálculo das forças fictícias.

Foi definido o referencial do movimento, no ponto de equilíbrio e a escala foi definida usando uma medida conhecida no vídeo. Devido à não tão elevada precisão do software de rastreamento, identificaram-se descontinuidades na posição (saltos superiores a 0,1 m entre frames consecutivos), especialmente nos casos em que o ponto fixo, usado para calcular a velocidade angular do sistema, era tapado por um dos pés da mesa. Estes pontos foram removidos, usando uma limpeza de dados que calculava a distância em relação ao ponto anterior (instante $t - 1$) e definiu-se um limite de distância, $L = 0,1m$ e caso a distância fosse superior a este limiar, esse ponto é removido.

Devido à forma como a mesa é colocada a rodar, a velocidade angular $\omega(t)$ varia no tempo. Para cada instante, calculou-se o ângulo polar $\theta(t)$ do ponto de referência estático:

$$\theta(t) = \arctan\left(\frac{y_{ref}}{x_{ref}}\right) \quad (7)$$

Foi aplicado um algoritmo de *unwrap* para corrigir as descontinuidades de fase de 2π . A velocidade angular instantânea foi obtida pela derivada temporal de $\theta(t)$. Dado que a derivação numérica amplifica o ruído experimental, utilizou-se um filtro de Savitzky-Golay (polinómio de ordem 2, janela móvel) para suavizar a curva de $\theta(t)$ antes da derivação:

$$\omega(t) = \frac{d\theta}{dt} \approx \text{SavgolFilter}\left(\frac{\Delta\theta}{\Delta t}\right) \quad (8)$$

Conhecendo a massa do pêndulo (m), a sua posição $\vec{r} = (x, y)$, a sua velocidade $\vec{v} = (\dot{x}, \dot{y})$ e a velocidade angular do referencial $\omega(t)$, calcularam-se as magnitudes das forças inerciais que atuam no sistema no plano 2D:

- Força Centrífuga (F_{cf}): Dependente da distância ao centro de rotação ($r = |\vec{r}|$) e do quadrado da velocidade angular.

$$F_{cf}(t) = m \cdot \omega(t)^2 \cdot r(t) \quad (9)$$

- Força de Coriolis (F_{cor}): Dependente da velocidade linear do pêndulo no referencial móvel ($v = |\vec{v}|$).

A velocidade v foi calculada através da derivada numérica das posições suavizadas.

$$F_{cor}(t) = 2 \cdot m \cdot |\omega(t)| \cdot v(t) \quad (10)$$



3 Resultados

A análise dos resultados divide-se em duas fases, primeiramente, a do sistema em regime linear e em seguida a análise da dinâmica no referencial não inercial.

Os dados apresentados são independentes, originados de uma montagem inicial mais sensível. Não foi possível, com a restrição de tempo, analisar os dados obtidos posteriormente.

3.1 Pêndulo com Movimento Linear

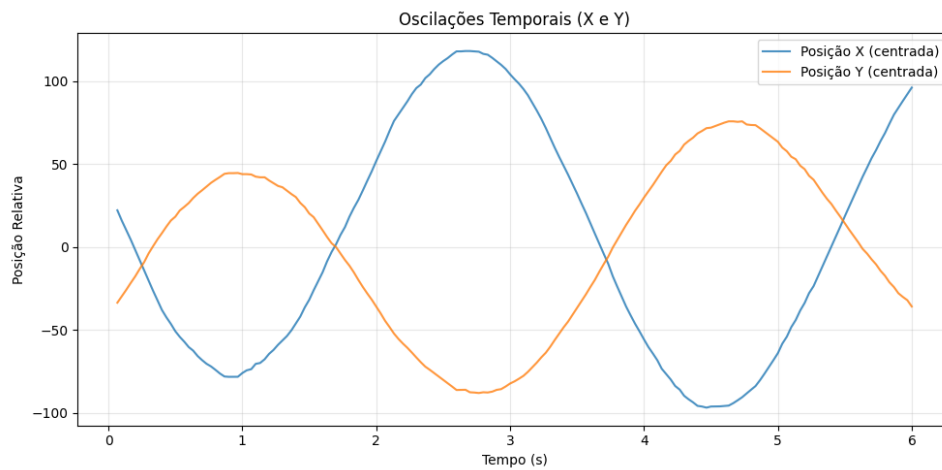


Figura 4: Gráfico de $x(t)$ e $y(t)$

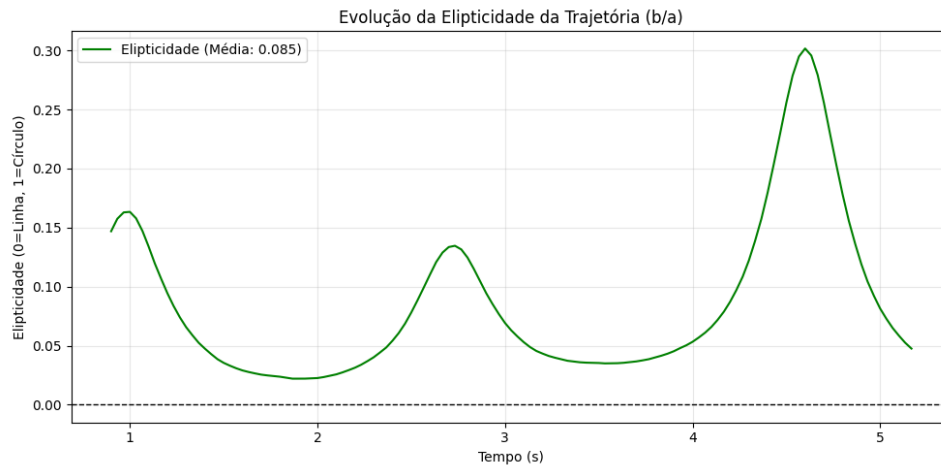


Figura 5: Evolução da Elipticidade

Para determinar a elipticidade da trajetória, utilizou-se um método computacional aplicado a janelas com a duração de um período ($T \approx 1.7$ s). O algoritmo analisou a dispersão dos pontos (x, y) a cada instante para identificar as dimensões da elipse que melhor se ajusta ao movimento: o seu comprimento (eixo maior, a) e a sua largura (eixo menor, b). A elipticidade foi calculada através da razão $\varepsilon = b/a$.



t (s) para K mínimo	t (s) para K máximo
0.933	0.4
2.633	2.067
4.5	3.767
	5.333

Considerando que o período de uma oscilação corresponde ao tempo que o pêndulo demora a ir de um extremo para o mesmo extremo ou de ponto de equilíbrio a ponto de equilíbrio, obtemos estes resultados:

T (s)
1.7
1.867
1.667
1.7
1.566

Fazendo a média e o desvio padrão:

$$T = (1.700 \pm 0.108) \text{ s}$$

Similarmente, calculando a frequência angular com $\theta = 2T$ e fazendo a média e desvio padrão:

$$\sigma = (3.708 \pm 0.231) \text{ rad/s}$$

Comparando com os valores esperados:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} = 1.789 \text{ s}$$

$$\omega_o = \frac{2\pi}{T} = 3.513 \text{ rad/s}$$

Obtemos um desvio percentual de 4.97% e 5.55%.

Este desvio é razoável mas não ideal. Existem algumas causas possíveis para isto, como a detecção não exata dos pontos extremos e de equilíbrio ou a existência de atrito e oscilações no suporte não previstos pela teoria.



3.2 Pêndulo com Movimento Rotacional

Foram registrados 4148 *frames* em 138 segundos.

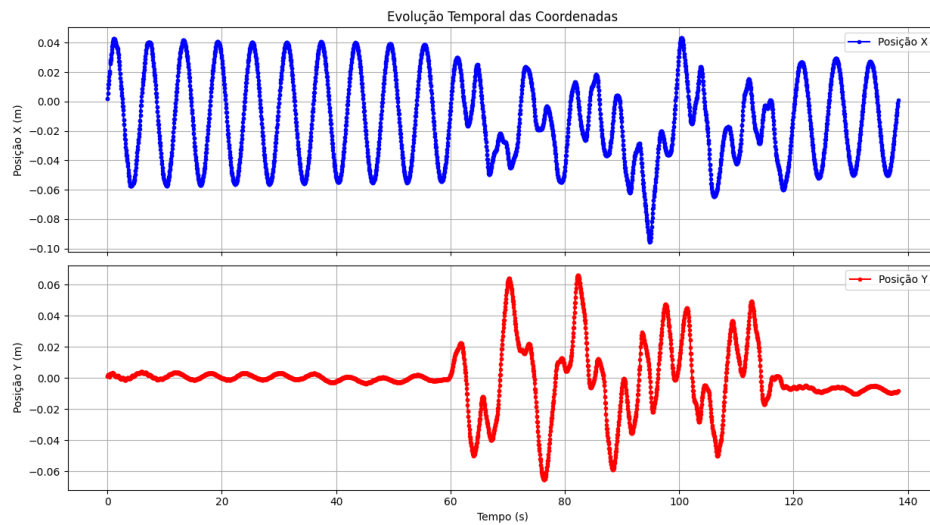


Figura 6: Gráficos $x(t)$ e $y(t)$

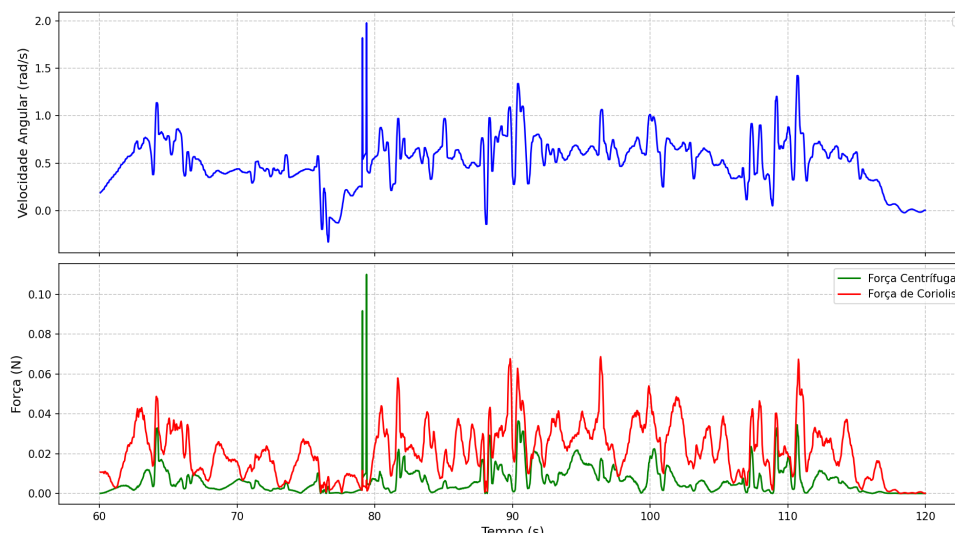


Figura 7: Gráficos velocidade angular e forças

A velocidade angular média é de $\omega \approx 0,6 \text{ rad/s}$.

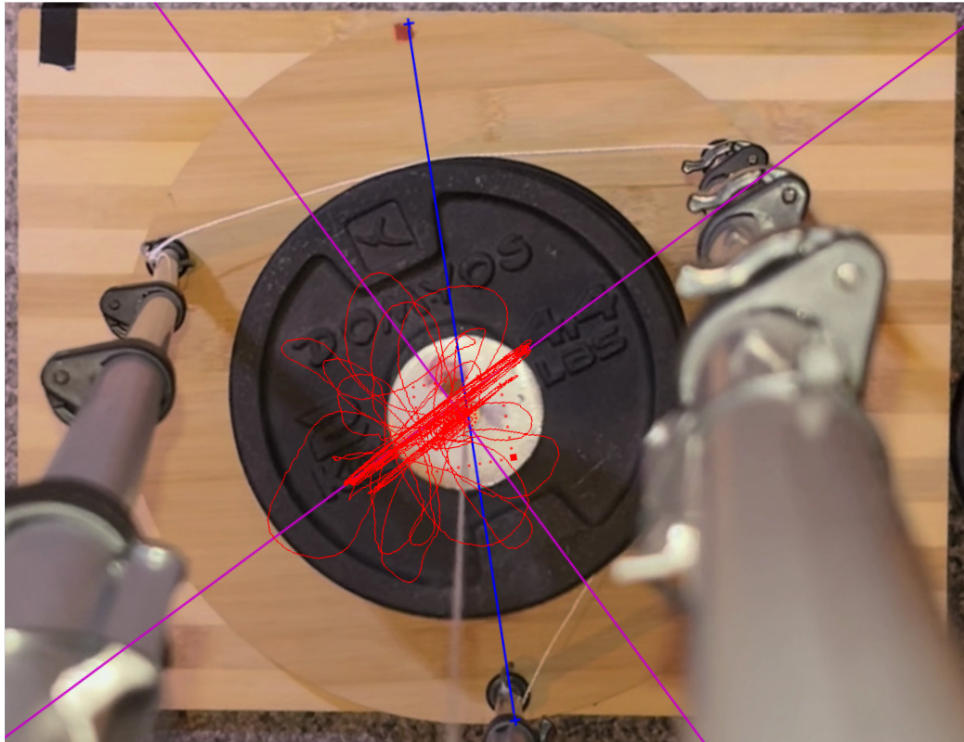


Figura 8: Rastreamento do movimento

4 Discussão

4.1 Movimento Linear

A figura 4 mostra a evolução da trajetória do pêndulo no regime linear. Era esperado que o pêndulo iniciasse a oscilação num único plano, sendo assim estritamente linear. No entanto, observa-se que a trajetória real apresenta uma forma elíptica, ainda que com pequena excentricidade. As causas físicas mais prováveis são um pequeno desalinhamento inicial do lançamento, assimetrias no ponto de suspensão ou torção residual no fio. Este comportamento indica que o pêndulo não oscilou apenas num único plano, mas adquiriu uma componente transversal mínima, o que explica a forma elíptica observada. O desvio percentual do período é razoável mas não ideal, existem algumas causas possíveis para isto, como a detecção não exata dos pontos extremos e a existência de atrito e oscilações no suporte.

É de notar que os dados para este movimento, são independentes dos dados analisados no movimento rotacional, a montagem para este era mais inicial e mais sensível, causando assim maiores incertezas e um movimento com uma maior elipticidade. O ideal seria a análise da elipticidade e do período dos regimes lineares antes e depois da rotação, mas por limitação de tempo não foi possível. Apenas é possível verificar visualmente, por análise da Figura 6 no gráfico da posição $x(t)$, que no segundo regime linear ($t \approx 120s$), houve uma perda de energia, isto é expectável devido a resistência do ar e atrito do sistema.



4.2 Movimento Rotacional

Por análise da Figura 6, é possível verificar que no intervalo inicial ($0 < t < 60$ s), o sistema comportou-se como um oscilador harmônico simples num referencial de inércia. O pêndulo manteve uma oscilação linear estável confinada ao eixo x , enquanto a coordenada y permaneceu praticamente nula.

A transição para o regime não inercial, marcada pelo arranque da mesa em $t \approx 60$ s, evidenciou a ação imediata das forças fictícias. Observa-se a variação das oscilações na coordenada y , cuja amplitude cresceu progressivamente à medida que a rotação estabilizava. Este acoplamento entre os eixos ortogonais demonstra a atuação da Força de Coriolis, que, sendo perpendicular à velocidade do pêndulo, desviou a massa da sua trajetória linear original, forçando a evolução para uma órbita elíptica.

Quantitativamente, a predominância da Força de Coriolis sobre a Força Centrífuga é explicada pelas baixas velocidades angulares registadas ($\omega \approx 0,6$ rad/s). Como a força centrífuga depende de ω^2 , a sua magnitude foi menor, permitindo que o termo de Coriolis (dependente linearmente de ω e da velocidade do pêndulo) dominasse a perturbação da trajetória. Apesar da anomalia de rastreamento identificada próximo de $t = 79$ s, que resultou num pico artificial nas forças calculadas, a consistência dos dados nos restantes intervalos comprova a quebra de simetria espacial induzida pela rotação do referencial.

Analisando a Figura 8 é claramente visível que a trajetória não é equivalente ao esperado (Figura 2), mas tem as suas semelhanças. Esta diferença deve-se especialmente à variação da velocidade angular, nas zonas onde a velocidade é mais elevada temos "pétalas" maiores. Também é possível verificar que o movimento está desfasado para a esquerda do referencial, tendo este não sido bem ajustado no software.

O método da corda para rodar a mesa, é fácil de replicar mas apresenta algumas limitações, pois sendo a corda puxada por uma pessoa, a mesma não consegue manter uma velocidade constante, sendo bastante visível a variação da velocidade angular na Figura 7.

5 Conclusão

Este procedimento experimental analisou a dinâmica de um pêndulo simples num referencial em rotação, sendo possível encontrar semelhanças com modelos teóricos e visualização das forças fictícias. O ensaio com a montagem estabilizada demonstrou que, após o arranque da rotação ($t \approx 60$ s), a quebra da simetria transformou a oscilação linear numa trajetória elíptica em precessão. A análise quantitativa comprovou que o acoplamento entre os eixos resultou da predominância da Força de Coriolis sobre a Força Centrífuga, um efeito das baixas velocidades angulares ($\omega_{\text{médio}} \approx 0,6$ rad/s).

Contudo, a trajetória final observada não foi idealmente regular, uma vez que a velocidade angular não foi constante ao longo do tempo. A variação de $\omega(t)$ e a presença de atritos e forças laterais induzidas pela corda são as principais causas para o desvio face à trajetória esperada. É de notar que a elevada elipticidade observada no ensaio linear preliminar (Figura 4) não corresponde ao estado inicial da montagem rotacional, que se comportou como um oscilador linear estável. Seria fundamental analisar e quantificar os regimes lineares da montagem final estabilizada.

Em suma, o sistema mostra algumas limitações, contudo foi possível ilustrar os efeitos inerciais e construir um análogo ao Pêndulo de Foucault. Caso este sistema seja replicado é de ter em conta um sistema mais estável com um método para rodar o sistema, como um motor.



Referências

- [1] Kleppner, D., & Kolenkow, R. (2014). *An Introduction to Mechanics* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- [2] Brown, D. (2024). *Tracker: Video Analysis and Modeling Tool* (Version 6.2.0) [Software]. Open Source Physics. Disponível em: <https://physlets.org/tracker/>.
- [3] Savitzky, A., & Golay, M. J. E. (1964). Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures. *Analytical Chemistry*, 36(8), 1627–1639.
- [4] Jolliffe, I. T. (2002). *Principal Component Analysis* (2nd ed.). Springer.
- [5] Kirkup, L. (2019) *Experimental Methods for Science and Engineering Students: An Introduction to the Analysis and Presentation of Data*. 2nd edn. Cambridge: Cambridge University Press.
- [6] Harvard Natural Sciences Lecture Demonstrations. *Rotational Dynamics (centripetal forces and rotating reference frames)*. Disponível em: <https://sciencedemonstrations.fas.harvard.edu/demonstrations/rotational-dynamics-centripetal-forces-and-rotating-reference>.
- [7] David Velasco Villamizar. Simple pendulum in a rotating reference frame. *Revista Brasileira de Ensino de Física*. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbef/a/3pGSjJnZWW8HgXvtd5LzwwS/?format=html&lang=en>.
- [8] University of Warwick. *Derivation of the Foucault Pendulum*. Department of Physics. Disponível em: <https://warwick.ac.uk/fac/sci/physics/intranet/pendulum/derivation/>.
- [9] Ryan C. Cooper. *Rotating Pendulum solution - integrating equation of motion*. Disponível em: https://cooperrc.github.io/advanced-dynamics/model_results/rotating_pendulum.html.
- [10] SciPY. *savgolfilter*. Disponível em: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.savgol_filter.html
- [11] Thomas Konstantinovsky. *Introduction to the Savitzky-Golay Filter: A Comprehensive Guide (Using Python)*. Disponível em: <https://medium.com/pythoneers/introduction-to-the-savitzky-golay-filter-a-comprehensive-guide-using-python-b2dd07a8e2ce>